Generics

- Introduits avec le .NET Framework 2.0
- type-safe: permet de définir des structures de données sans s'engager dans un type de données concret
- performant: évite le boxing et l'unboxing
- Nullable<T> est un générique

https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/standard/generics

Collections Génériques

- IEnumerable<T> : pour itérer dessus uniquement avec un foreach
- ICollection<T> : permet de compter, ajouter et supprimer des éléments
- IList<T> : ordonne les éléments, permet de récupérer un élément par sa position

https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.collections.generic

Classification : Confidentiel - Donnée Entreprise

Dictionnaires et Set

- IDictionary<TKey, TValue> : permet de récupérer un élément par sa clé
- ISet<T> : permet de savoir si un élément est présent ou non, et de faire des comparaisons de set (Intersections, overlaps, subset etc...)

https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.collections.generic

Classification : Confidentiel - Donnée Entreprise

Queue et Stack

- Queue<T> : structure first-in-first-out (une file)
- Stack<T> : structure last-in-first-out (une pile)

https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.collections.generic

Classification : Confidentiel - Donnée Entreprise

Autres structures

- SortedList, SortedSet, SortedDictionary : structures ordonnées
- IReadOnlyCollection, IReadOnlyList, IReadOnlySet, IReadOnlyDictionary : Collection en lecture seule

https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.collections.generic

Classification : Confidentiel - Donnée Entreprise

Bonnes pratiques

- Toujours demander le type le moins précis
- Choisir la collection adapté au besoin

Guidelines for collections
Complexité Algorithmique des collections

Classification : Confidentiel - Donnée Entreprise

Linq: Language-Integrated Query

- Ensemble d'API pour interroger des collections
- Execution **lazy**

https://learn.microsoft.com/fr-fr/dotnet/csharp/linq/
https://learn.microsoft.com/fr-fr/dotnet/csharp/tutorials/working-with-linq

Classification : Confidentiel - Donnée Entreprise

Exercice: katas-linq

https://programmingheadache.com/2024/08/04/unlocking-linq-basic-katas-for-c-programmers/

https://github.com/FractalCodeRicardo/katas-linq

Classification : Confidentiel - Donnée Entreprise

Entity Framework Core

- ORM maintenu par Microsoft
- Utilise LINQ pour écrire le code des requêtes
- Peut être utilisé avec plusieurs moteurs de bases de données

https://learn.microsoft.com/fr-fr/ef/